CALCULO 2

Area bajo la curva

Limites por raices

Las intersecciones con el eje x indican donde empieza y termina cada region.

Duracion aproximada: 1 minuto

1. Encontramos las raices

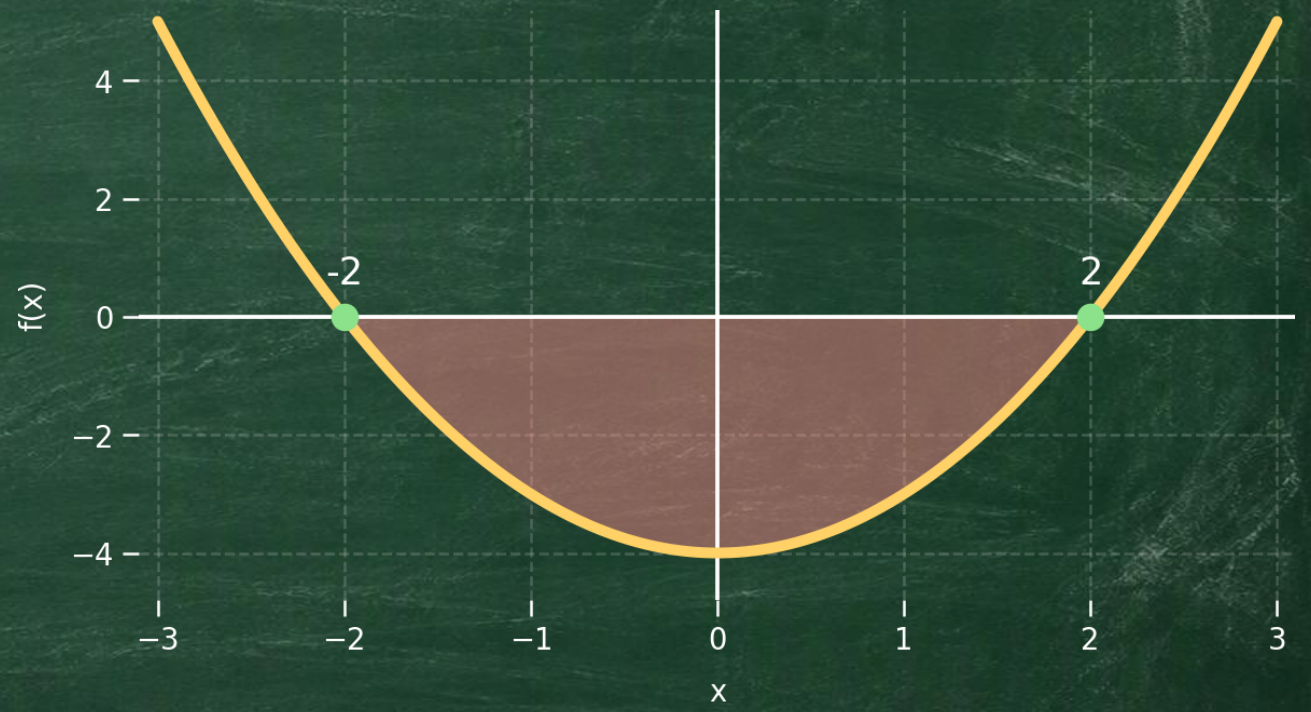
Ejemplo: $f(x)=x^2-4$

$$x^2 - 4 = 0$$

$$(x - 2)(x + 2) = 0$$

$$x = -2 \quad o \quad x = 2$$

Limites: a = −2, b = 2



2. Planteamos la integral

Entre −2 y 2 la funcion esta debajo del eje x.

Integral con signo:

$$\int_{-2}^{2} (x^2-4)\,dx = -32/3$$

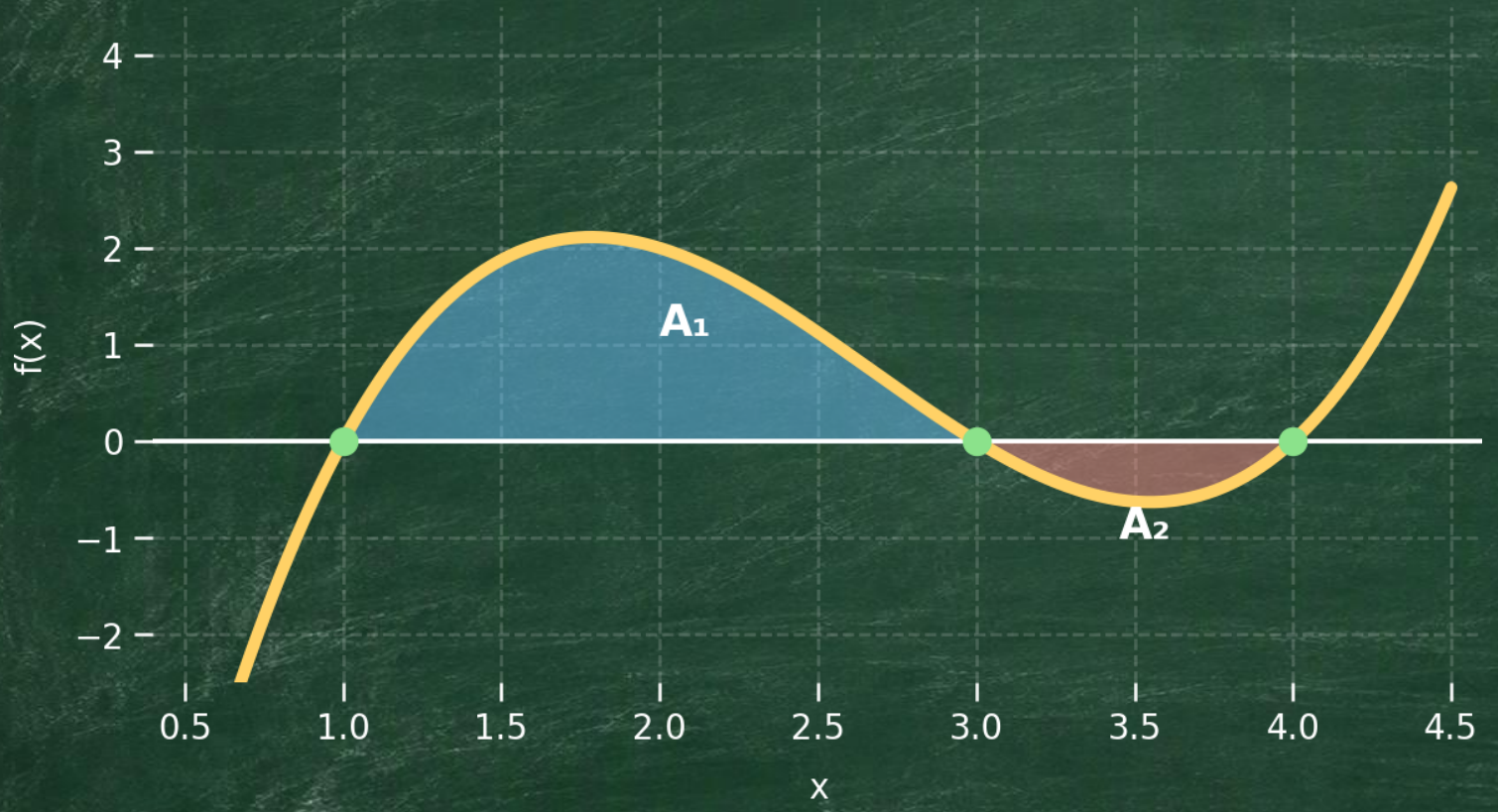
Area geometrica:

$$A = |-32/3| = 32/3\ u^2$$

Si la curva esta debajo del eje x, usamos valor absoluto para reportar un area positiva.

3. Varias raices dividen el intervalo

Cada cambio de signo crea una region diferente.



Raices: 1, 3 y 4

$$A_{total} = \left|\int_1^3 f(x)dx\right| + \left|\int_3^4 f(x)dx\right|$$

Se integra por tramos y luego se suman las areas positivas.

Procedimiento en cuatro pasos

1

Resolver f(x)=0

2

Ordenar las raices

3

Integrar por intervalos

4

Sumar valores absolutos

Las raices convierten la grafica en intervalos manejables.